Comptage, mesure, qualité et disponibilité de l'énergie

Que cela soit en mesure directe ou à travers des transformateurs d'intensité (TI), vous trouverez l'appareil donc vous avez besoin dans notre portfolio

On ne peut pas optimiser ce qu'on ne mesure pas. La première étape de chaque projet d'efficacité énergétique est donc l'installation de solutions de mesure, afin de comprendre la structure des consommations et d'identifier les principaux consommateurs et sources d'inefficacité.

Toutefois, les appareils de Schneider Electric permettent également d'aller plus loin, et de suivre la totalité de la distribution électrique en fournissant des informations clé et des alarmes aux exploitants afin de garantir une continuité de service et une sécurité optimales.

Vos besoins

Nos solutions

Gestion de l'énergie et des coûts

Comptage
Indice de mesure associé :
IM X_ _
1 : comptage kWh
2 : report à distance kWh + répartition actif/réactif (Ea,Er, P,Q)
3 : enregistrement courbe de charge + alarmes dépassement + puissance apparente (S) + communication Modbus

Compteurs
Mesure d'énergie, Sous-comptage, allocation des coûts et refacturation officielle (avec certification METAS)

Surveillance des réseaux

Mesure
Indice de mesure associé :
IM _ X _
1 : suivi grandeurs électriques (U, V, I, P, Q, S, f, FP)
2 : grandeurs mini / maxi
+ alarmes dépassement
+ report grandeur ou alarme
3 : enregistrement et horodatage alarmes
+ moyennes et moyennes maxi
+ déséquilibre de tension (Unb)

Centrales de mesure
Suivi de la distribution électrique (Courant, tension, Puissance, valeurs min/max/moy, journaux…)

Analyse de la qualité de l'énergie

Qualité
Indice de mesure associé :
IM _ _ X
1 : taux de distorsion harmonique (THDu, THDv, THDi)
2 : harmoniques par rang (I, V, U)
+ alarmes et enregistrements
+ communication Modbus
3 : événements en tension (creux, coupure, surtension)
+ mini / maxi / moyennes
+ perturbations + alarmes

Analyseurs de réseau
Suivi de la distribution électrique (THD, harmoniques individuelles, creux/sauts de tension capture d'onde et oscilloscope…)

Continuité de service renforcée

Disponibilité
- états / statuts : O/F, SD, SDE
- type de déclenchement (maintenance curative) : court-circuit (court retard Isd et instantané Li) ou surcharge (long retard Ir)
- données d'exploitation (maintenance préventive) : taux de charge cumulé, taux d'usure contacts, nombre de manoeuvre, etc.
- commande simple (télécommande disjoncteur)
- communication Modbus

Disponibilité de l'énergie
Optimisation de la continuité de service (alarmes de surcharge, déclenchement, états, statuts, alarmes personnalisées…)

Gestion durable de l'énergie

Supervision

Protocoles de communication
Transfert des données pour visualisation ou supervision

Mesure directe (capteurs intégrés)

	Compteurs d'énergie monophasés					Compteurs d'énergie triphasés										Capteurs sans fil									Disjoncteurs	
	≤ 40 A		≤ 45 A	≤ 63 A		≤ 63 A					≤ 125 A					Appareils Acti 9 iC60, Multi 9 C60 et iID ≤ 63 A			LS 3LN et 1LN, FI/LS 1LN Clario iC40 ≤ 63 A		Tous appareils ≤ 63 A		≤ 160 A	Disjoncteur ComPacT ≤ 630 A		Tous appareils 200-2000A		ComPact NSX 100-630 A	MasterPact MTZ 630-6300A
	iEM2000		iEM2050	iEM2100	iEM2110	iEM3100					iEM3300					PowerTag M63 (Monoconnect)			PowerTag P63 (Clario)		PowerTag F63 (Flex / haut ou bas)		PowerTag F160 (Flex)	PowerTag NSX		PowerTag Rope		MicroLogic E	MicroLogic X
Références	A9MEM - - - -		A9MEM - - - -	A9MEM - - - -		A9MEM - - - -					A9MEM - - - -					A9MEM - - - -			A9MEM - - - -		A9MEM - - - -		A9MEM - - - -	LV4340 - -		A9MEM - - - -			
Accessoires	2000T	2000 2010	2055	2100	2105 2110	2150 2155	3100	3110	3115	3150	3155	3300	3310	3350	3355	1521 (1P+N haut) 1522 (1P+N bas)	1540 (3P haut ou bas)	1541 (3P+N haut) 1542 (3P+N bas)	1561 (1P+N haut) 1562 (1P+N bas)	1571 (3P+N haut) 1572 (3P+N bas)	1560 (1P+N)	1570 (3P+N) 1573 (3P)	1580 (3P ≤ 160 A)	20 (3P ≤ 250 A) 22 (3P ≤ 630 A)	21 (3P+N ≤ 250 A) 23 (3P+N ≤ 630 A)	1590 (200 A) 1592 (1000 A)	1591 (600 A) 1593 (2000 A)	Se reporter aux catalogues sur www.se.com/ch/fr	
Indice de mesure	IM 100		IM 100	IM 100	IM 200	IM 100			IM 110	IM 210		IM 100		IM 110	IM 210	IM 100			IM 100		IM 100		IM 210	IM 210		IM 210		IM 221	IM 221
Refacturation officielle (METAS)	-	Oui Oui	-	-	- - -	- Oui Oui			-	Oui		-	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptage — Énergie active	Classe 1		Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1						Classe 1				Classe 1			Classe 1		Classe 1		Classe 1	Classe 1		Classe 1		Classe 2	Classe 1
Compteur partiel																													
Multitarifs			2		2	2			4		4				4														
Bidirectionnel																													
Énergie réactive																													
Mesure — I, U, V, P, f, FP																													
Q, S																													
I neutre																													
Valeurs moy/min/max (15 minutes)																													
Journaux, événements																													
Qualité de l'énergie — THD																													
Harmoniques (rang max)																													option (5)
Disponibilité — Alarme surcharge																Seulement si le PowerTag est monté en aval du disjoncteur													
Alarme perte de tension																													
États / Statuts																													
Données d'exploitation																													
Commande simple																													
Communication — Entrées / Sorties digitales	1SD		1SD	1SD		1SD	2SD			1SD	2ED		1SD/ 1ED		1SD/ 1ED														
Sortie relais																												option	option
Radio-fréqu. 2,4 GHz																													
Modbus RS485																												option (IFM)	option (IFM)
M-bus, BACnet, LON						(1)					(2)				(2)														
Ethernet (Modbus TCP)																												option (IFE)	option (IFE)

Mesure avec TI externes

	Compteurs avec TI ouvrants ou fermés — Montage sur Rail DIN							Centrales de mesure — montage sur rail DIN				montage encastré		montage encastré et/ou sur rail DIN										
	iEM3200					iEM3500		PM3200				PM5100		PM5300				PM5500			PM5600	PM8000			ION9000		
Références	A9MEM - - - -					A9MEM - - - -		METSEPM - - - -				METSEPM - - - -		METSEPM - - - -				METSEPM - - - -			METSEPM - - - -	METSEPM - - - -			METSEION - - - - -		
	3200	3210	3215	3250	3255	3555	3565	3200	3210	3250	3255	5100	5110	5310	5320	5330	5340	5560	5563 (4)	5580 (24 VDC)	5660	8240	8243 (4)	8244 (4)	92040 92140 (24 VDC)		95040
Accessoires	TI avec entrée 1 A ou 5 A					tores souples de Rogowski : 250 mm : METSECTR25500 300 mm : METSECTR30500	460 mm : METSECTR46500 600 mm : METSECTR60500 900 mm : METSECTR90500	TI avec entrée 1 A ou 5 A				TI avec entrée 1 A ou 5 A		TI avec entrée 1 A ou 5 A				TI avec entrée 1 A ou 5 A			TI avec entrée 1 A ou 5 A Tores Vigirex pour RCM	TI avec entrée 1 A ou 5 A			TI avec entrée 1 A ou 5 A		
Indice de mesure	IM 100				IM 210	IM 210		IM 220	IM220	IM 221	IM 331	IM221		IM221				IM332			IM332	IM333			IM333		
Refacturation officielle (METAS)	-	Oui	Oui	-	Oui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptage — Énergies (3)	Classe 0,5S					Classe 0,5S		Classe 0,5S				Classe 0,5S		Classe 0,5S				Classe 0,2S			Classe 0,2S	Classe 0,2S			Classe 0,1S		
Compteur partiel																											
Multitarifs			4		4	4	4	4	4	4	4			4	4	4	4	8	8	8	8						
Bidirectionnel																											
Énergie réactive																											
Courbes de charge																											
Mesure — I, U, V, P, f, FP																											
Q, S																											
I neutre																											
Valeurs moy/min/max (15 minutes)																											
Journaux, événements																											
Qualité de l'énergie — THD																											
Harmoniques (rang max)												15	15	31	31	31	31	63	63	63	63	63 (127)	63 (127)	63 (127)	63 (511)		63 (511)
Capture d'ondes																											> 0,1µs
Creux/sauts de tension																											
Disponibilité — Alarme surcharge																											
Alarme personnalisée																											
Communication — Entrées / Sorties digitales		1SD	2ED		1SD/1ED	1SD/1ED	1SD/1ED		1SD		2SD/2ED	1SD	1SD	2SD/2ED	2SD/2ED	2SD/2ED	2SD/2ED	2SD/2ED	2SD/2ED	2SD/2ED	2SD/2ED	1SD (6)	1SD (6)	1SD (6)	2SD (6)		2SD (6)
Sortie relais																2	2					8	8	8	(6)		(6)
Modbus RS485																											
Autres protocoles					(2)		BACnet								BACnet/IP		BACnet/IP	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)		(7)
Ethernet (Modbus TCP)															1 port		1 port	2 ports	2 ports	2 ports	2 ports	2 ports	2 ports	2 ports	2 ports		2 ports
Pages web intégrées																											

Communication des données

	Passerelles et serveurs d'énergie (Panel Server : lancement en septembre 2022)								Passerelle pour disjoncteurs		Modules entrées/sorties sans fil	
	Panel Server Entry		Panel Server Universal			Panel Server Advanced			Smartlink Modbus	IFM	IFE-Server	PowerTag C IO	PowerTag C 2 DI
Références	PAS400		PAS600L	PAS600	PAS600P	PAS800L	PAS800	PAS800P	A9XMSB11	LV434000	LV434002	A9XMC1D3	A9XMC2D3
Alimentation	110-277 VAC		24 VDC	110-277 VAC	PoE	24 VDC	110-277 VAC	PoE	24 VDC	24 VDC	24 VDC	230 VAC	230 VAC
Fonctionnalités	Concentrateur sans fil, passerelle vers Modbus TCP		Concentrateur d'appareils sans fil et filaires, passerelle vers Modbus TCP			Concentrateur d'appareils sans fil et filaire, passerelle vers Modbus TCP et serveur d'énergie			Module de communication entrées/ sorties vers Modbus RTU	Passerelle ULP vers Modbus RTU	Interface Ethernet (Modbus TPC) pour disjoncteurs (11 appareils max)	Module sans fil (entrée/sortie)	Module sans fil (2 entrées)
Port Ethernet TCP/IP	1		2			2			-	-	2	-	-
Entrées/sortie digitales (DI/DO)	-		2DI	-	-	2 DI	-	-	22 DI ou 11 DO	-	-	1 DI / 1 DO	2 DI
Port Modbus RS485	-		1			1			1	1	Non (2x ULP)	-	-
Appareils supportés	20 appareils sans fil		100 appareils sans fil 32 appareils Modbus direct, 128 indirect			100 appareils sans fil 32 appareils Modbus direct, 128 indirect			-	1 disjoncteur	11 appareils	-	-
Paramétrable avec	Pages Web ou EPC (Mobile / Desktop)		Pages Web ou EPC (Mobile / Desktop)			Pages Web ou EPC (Mobile / Desktop)			EPC Desktop	Face avant	Pages Web / EPC Desktop	Pages Web Panel Server	Pages Web Panel Server
Mémoire	-		-			3 ans (pour monitoring local avec les pages Web)			-	-	4 mois (avec logs 15 min)	-	-
Export csv	Oui (sFTP)		Oui (sFTP)			Oui (sFTP)			-	-	Oui	-	-
Applications	Suivi des alarmes, mesure d'énergie Valeurs instantanées (Pages Web) Lien avec une supervision (locale ou cloud)		Suivi des alarmes, mesure d'énergie Valeurs instantanées (Pages Web) Lien avec une supervision (locale ou cloud)			Suivi des alarmes, Datalogger, Valeurs instantanées et monitoring local (Pages Web) Lien avec une supervision (locale ou cloud)			Communication des états des disjoncteurs / Alarmes Comptage d'énergie	Passerelle pour disjoncteur	Passerelle vers supervision pour 11 disjoncteurs / compteurs	Contrôle de charges (avec le Panel Server)	Reprise de contact sec (Comptage / alarmes)

(1) Autre protocole de communication : remplacer les deux derniers chiffres de la référence par "35" pour M-bus (ex. **A9MEM2135**). (2) Autres protocoles de communication : remplacer les deux derniers chiffres de la référence par "35" pour M-bus (ex. **A9MEM3235**). par "65" pour BACnet (ex. **A9MEM3265**) ou par "75" pour LON (ex. **A9MEM3275**). (3) Lorsque l'appareil de mesure est associé à un transformateur de courant (TI), la classe de précision dépend à la fois de l'appareil de mesure et du raccordement du TI. (4) Montage sur rail DIN sans écran. Ecran déporté pour centrales de mesure PM5500 et PM8000 : **METSEPM89RD96** (5) Disponible avec le Module Digital **LV850006** (6) Modules E/S additionnels : **METSEPM89M2600** et **METSEPM89M0024** (7) Voir le manuel pour la liste détaillée des protocoles disponibles

© 2022 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric SE, de ses fi liales et entreprises associées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. **ZXTHZPANCHF** 04/2022